"MISURE" **Mercoledì 13 settembre 2017**

Prof. Cesare Svelto **AA 2016/2017**

Tempo a disposizione 1h20m Es.1e2 1h05m Es.2e3 **Aula 9.0.1 e 9.1.2 ore 9.15**

COGNOME *(stampatello)*: _____ **Nome** *(stampatello)*: _____

Laurea-anno: _____**(es. FIS-2°) Matr. e firma** __ __ __ __ __ __ _____

Punteggi: pre-compito=8/8 Es.1=12/0 Es.2=12/16 Es.3=0/8 TOT=32/32

CROCETTARE il caso: CI) svolgo **Compito Intero (Es.1e2)** P) svolgo un **Parziale (Es.2e3)**

N.B. Occorre saper svolgere tutti gli esercizi per poter consegnare il compito (con un esercizio mancante o sostanzialmente non svolto non si deve consegnare). **I compiti consegnati e corretti che evidenzieranno un risultato gravemente insufficiente, o comunque gravi lacune nella preparazione, comporteranno il salto dell'appello successivo**. NON saranno corretti i compiti senza la scelta CI) oppure P) o senza il COGNOME.

SOLUZIONI

(35 min) **Esercizio 1**

(svolgere su questo foglio e sul retro)

1) Si vuole conoscere la velocità di scrittura (in MB/s) di un nuovo *Hard Disk* a SSD. **N.B. 1 GB = 1024 MB**

1a) Si eseguono misure ripetute dei tempi di scrittura di uno stesso *file* con dimensione D=10 GB. I tempi registrati, in secondi, sono: $t_{S,i}$ = 175, 180, 182, 170, 176, 179, 177.

Si ricavi la misura v_a esprimendo l'incertezza in notazione compatta a due cifre decimali.

1b) Si procede alla scrittura di un *file* di dimensione d=40 GB e, avviando un cronografo in modo sincrono con l'inizio della scrittura, si misura un tempo di fine scrittura t=710 s, approssimando la lettura per difetto e con una risoluzione di 10 s.

Si ricavi la misura v_b esprimendo l'incertezza in notazione compatta a due cifre decimali.

1c) Utilizzando il *clock* del processore, con frequenza f_c=10 MHz, si contano m=8333333 periodi di *clock* intercorrenti tra l'istante di inizio e l'istante di fine scrittura (entrambi non sincronizzati con il *clock*) per un *file* di 50 MB.

Si ricavi la misura v_c esprimendo l'incertezza in notazione compatta a due cifre decimali.

1d) Si discuta la compatibilità tra le 3 misure, individuando i diversi fattori di copertura minimi richiesti per avere compatibilità tra le diverse coppie di misure, e si commenti il risultato ottenuto.

1e) Si ricavi la miglior stima della velocità v di scrittura dell'*Hard Disk* e la sua incertezza standard, assoluta e relativa.

1f) Si valuti l'incertezza dell'incertezza sul tempo di scrittura ricavato al punto 1a).

[2]**1a)** La velocità si ottiene dalla dimensione del file scritto, divisa per il tempo impiegato nella scrittura.

Il tempo di scrittura è $t_S = \bar{t}_S = \bar{t}_{S,i} = \sum_{i=1}^{n} t_{S,i} = 177$ s

con una deviazione standard campionaria $s(t_S) = s(\bar{t}_{S,i}) = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(t_{S,i} - \bar{t}_S)^2} = 3.9158$ s

e una incertezza di categoria A $u(t_S)=u_A(t_S)=\frac{s(t_S)}{\sqrt{n}} \cong 1.48$ s=1.5 s

e una incertezza relativa $u_r(t_S)=u(t_S)/t_S=8.4\times10^{-3}$

Si ricava una velocità di scrittura $v_a=\frac{D}{t_S}=\frac{10\text{ GB}\times1024\text{ MB/GB}}{177\text{ s}}$ **=57.85 MB/s**

con incertezza relativa $\boldsymbol{u_r(v_a)}=\{u^2_r(D)+u^2_r(t_S)\}^{1/2}=u_r(t_S)=8.4\times10^{-3}$

e quindi una incertezza assoluta $\boldsymbol{u(v_a)=v_a\times u_r(v_a)}$**=0.48 MB/s**

La misura è dunque v_a**=57.85(48) MB/s**.

[2]**1b)** $v_b=d/t$=(40 GB × 1024 MB/GB)/(715 s)=**57.287 MB/s**

$u(t)=\Delta t/\sqrt{12}$ =2.9 s e $u_r(t)=u(t)/t=4.1\times10^{-3}=u_r(v_b)$

$\boldsymbol{u(v_b)=v_b\times u_r(v_b)}$**=0.232 4 MB/s=0.23 MB/s**

La misura è dunque v_b**=57.29(23) MB/s**.

[2]**1c)** $T_c=1/f_c=10^{-4}$ ms=0.1 μs=100 ns e il tempo di scrittura è $T=m\cdot T_c$=833.3333 ms con una incertezza

$u(T)=[u^2(t_{START})+u^2(t_{STOP})]^{1/2}=\sqrt{2}\cdot T_c/\sqrt{12}$ =41 ns e dunque T=833.333300(41) ms

$u_r(T)=u(T)/T=4.9\times10^{-8}$

v_c=(50 MB)/(833.3333 ms)=**60… MB/s**

$\boldsymbol{u_r(v_c)}=u_r(T)=4.9\times10^{-8}$

$\boldsymbol{u(v_c)=v_c\times u_r(v_c)}$**=2.9×10^{-6} MB/s**

La misura è dunque v_c**=60.000 002 4(29) MB/s**.

[2]**1d)** I tre risultati di misura, espressi in notazione compatta, sono:

v_a**=57.85(48) MB/s** v_b**=57.29(23) MB/s** v_c**=60.000 002 4(29) MB/s**

Si può osservare che **il terzo valore di misura risulta piuttosto differente** ("lontano" in termini delle incertezze standard del caso, che qui sono sempre molto piccole) **rispetto al primo e al secondo**. La terza misura è stata ottenuta basandosi sul *clock* del processore, ad alta frequenza, e avendo considerato solo la piccola incertezza corrispondente alla quantizzazione del suo periodo T_c. Inoltre nel terzo caso si è scritto un file di piccole dimensioni (e ridotto tempo di scrittura). Ciò può avere portato a una errata determinazione della velocità di scrittura: il risultato della **terza misura lascia dunque un certo numero di dubbi**.

Nel complesso siamo in presenza di 3 misure differenti della medesima grandezza fisica, che hanno fornito valori diversi e con incertezze differenti. **Si avrà compatibilità tra coppie di misure indipendenti se la distanza tra i due valori di misura è inferiore alla radice quadrata della somma quadratica delle due incertezze, eventualmente estesa per un fattore di copertura *k***: $|M_\alpha - M_\beta| \le k\sqrt{u^2(M_\alpha)+u^2(M_\beta)}$, con valori possibili/plausibili k=1, 2, o 3. Naturalmente a valori k inferiori corrispondono compatibilità più forti.

Nel caso considerato si ottiene compatibilità per fattori $\boldsymbol{k_{12}\cong 1.05}$, $k_{13}\cong 4.48$, $k_{23}\cong 11.8$. Si osserva dunque che solo le misure v_a e v_b risultano tra loro compatibili. **Sono compatibili tra loro le misure v_a e v_b, con k=2 (e anche poco più di k=1), mentre risulta incompatibile con le altre la misura v_c.**

[1]**1e)** Ricorrendo al criterio della media pesata tra le misure compatibili, la miglior stima per il valore della misura e la sua incertezza tipo sono:

$$v=v_{MP}=\frac{\dfrac{v_a}{u^2(v_a)}+\dfrac{v_b}{u^2(v_b)}}{\dfrac{1}{u^2(v_a)}+\dfrac{1}{u^2(v_b)}}=\mathbf{57.395\ MB/s} \quad ; \quad u(v_{MP})=\sqrt{\frac{1}{\dfrac{1}{u^2(v_a)}+\dfrac{1}{u^2(v_b)}}}=\mathbf{0.207\ MB/s}$$

La misura è quindi $\boldsymbol{v=v_{MP}=57.40(21)}$ **m/s** che risulta maggiormente vicina a v_b rispetto a v_a.
La incertezza relativa è $\boldsymbol{u_r(v_{MP})}=u(v_{MP})/v_{MP}=\boldsymbol{3.6\times10^{-3}\cong 4.1\times10^{-3}=u(v_b)}$.

[1]**1f)** Ricordiamo che nel caso delle misure ripetute e di una stima di incertezza di categoria A, l'incertezza dell'incertezza è legata al numero di gradi di libertà, $\nu=n-1$, dalla formula $u_r[u(t_S)]=1/\sqrt{2\nu}$.
Con n=7 misure ripetute, si può quindi stimare una incertezza relativa $u_r[u(t_S)]=1/\sqrt{2\cdot 6}=1/\sqrt{12}=0.29\cong 30\%$ e una corrispondente incertezza assoluta $\boldsymbol{u[u(t_S)]}=u(t_S)\times u_r[u(t_S)]\cong 1.5\ \text{s}\times 0.29=$**0.44 s~0.5 s**.
Naturalmente, tale incertezza dell'incertezza è piuttosto grossolana perché il numero di misure ripetute (e gradi di libertà) è basso: in queste condizioni sarebbe più opportuno esprimere l'incertezza tipo $u(t_s)$ con una sola cifra significativa.